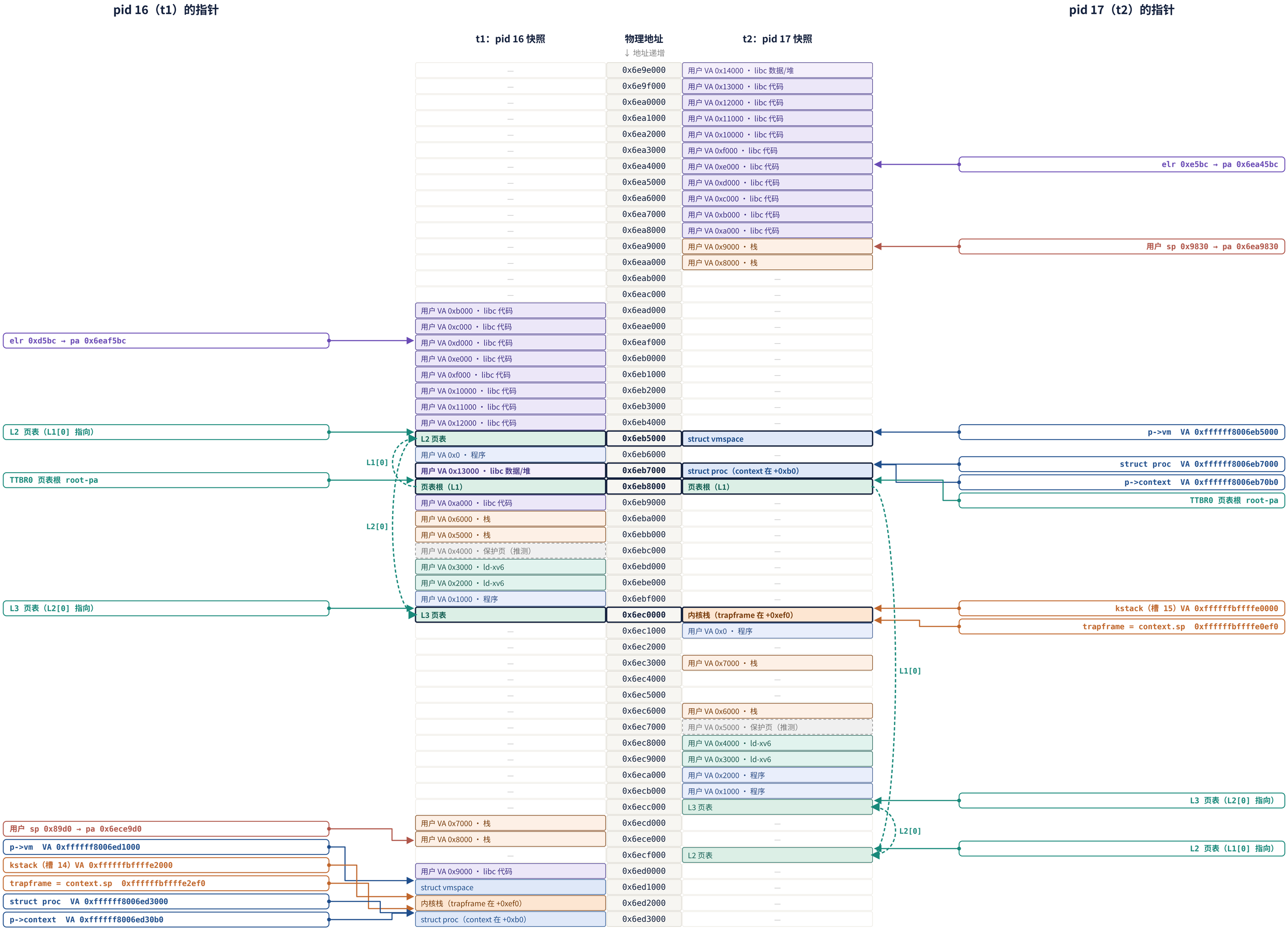
物理内存 0x6e9e000–0x6ed3fff：每行一页，pid 16 与 pid 17 的结构落在哪一页

中间一列是物理地址；左格是 pid 16 快照（t1，init 刚 fork）时这一页的用途，右格是 pid 17 快照（t2，sh 刚 fork）时的用途。粗框 = 两个时刻用途不同的复用页



- 内核虚拟地址 → 物理地址：直接映射区 VA = 0xffffff8000000000 + PA（proc、vm、页表）；内核栈在 KSTACK 槽，VA 0xffffffbfffe2000 → PA 0x6ed2000（由页表映射，不是直接映射）。
- 用户地址 → 物理地址：查 L3 叶子。sp 0x89d0 在 VA 页 0x8000 → L3[8] = 0x6ece000，加页内偏移 0x9d0；elr 0xd5bc 在 VA 页 0xd000 → L3[13] = 0x6eaf000，加 0x5bc。
- 粗框四页（0x6eb5、0x6eb7、0x6eb8、0x6ec0）在 t1 属于 pid 16 的旧 init 映像，pid 16 exec sh 时被释放，t2 时又分配给了 pid 17：kalloc 后进先出。
- “—” = 该时刻快照里没有出现这一页（空闲，或属于其他进程，例如 pid 16 exec 后的 sh 映像）。“推测” = 保护页：exec 为它分配了物理页，但清掉了 PTE_U，dump 不打印。